Recoleta

Recoleta Trend Brief

Day

2026-02-25

12 topics

2026-02-25 具身智能与机器人：从“端到端VLA”走向模块化执行、世界引导与在线自纠正

TL;DR

- 长时序操作不再押注单一端到端策略。模块化拆分与闭环恢复被当作提升成功率的“工程默认项”（LiLo-VLA）。
- 世界模型的角色在收敛：更偏向生成“对动作足够的未来条件/短期演化”，而不是生成完整未来观测（World Guidance；Self-Correcting VLA）。
- 在线自纠正正在成为VLA补足物理差距的主方案之一：冻结基础策略，用残差RL做轻量纠偏，并用内生信号替代外部奖励模型（Self-Correcting VLA）。

Overview

本日的论文集中在机器人 视觉-语言-动作模型（**VLA**） 的“落地能力”。主线很清晰：不再只追求更大的端到端模型，而是用更可控的结构把成功率做上去。

1. 长时序任务的模块化与失败恢复开始成为默认路线。代表性工作用“运动规划负责到位 + 物体中心VLA负责接触交互”的拆分，靠闭环重规划减少级联失败（LiLo-VLA）。

2. 世界建模从“预测整段未来”转向“只预测对动作有用的条件/短期演化”。一类方法学习紧凑的未来条件并在测试时自预测，以此引导动作生成（World Guidance）。另一类方法做“稀疏世界想象”，再用在线残差强化学习（RL）进行动作自纠正（Self-Correcting VLA）。

3. 动作表示与数据规模化继续围绕“人类视频怎么为机器人所用”。新的预训练框架用逆动力学得到潜动作，并对齐VLA中间隐状态，试图绕开像素级重建的难点（Joint-Aligned Latent Action）。

4. 更贴近物理与接触的学习范式在增强。包括：用对比学习把LLM微调成“动作可行性排序器”，专门区分“语义像但物理不可能”的动作（CWM）；以及在工业连接器插入中用视觉+力/力矩做行为克隆（BC），实现跨几何与大初始误差的高成功率（Behavioral Cloning for

Robotic Connector Assembly: An Empiri…）。

5. 人机协作接口也在加速迭代。远程触觉控制让治疗师更直观地引导外骨骼上的患者动作，减少口头指令依赖（Therapist-Robot-Patient Physical Interaction is Worth a Thou…）。

Top-5 必读（must-read）

1. **LiLo-VLA**：长时序操作的模块化链式策略与失败恢复（LiLo-VLA）
2. **World Guidance**：用“未来条件空间”做世界建模并引导动作生成（World Guidance）
3. **Self-Correcting VLA**：稀疏世界想象 + 在线残差RL自纠正（Self-Correcting VLA）
4. **JALA**：联合对齐潜动作，把海量人类视频转成可迁移动作表征（Joint-Aligned Latent Action）
5. 工业连接器装配：视觉+力/力矩的行为克隆系统性研究（Behavioral Cloning for Robotic Connector Assembly: An Empiri…）

Topics

- robotics
- embodied-ai
- VLA
- world-models
- long-horizon
- failure-recovery
- online-RL
- latent-actions
- force-control
- haptics
- contrastive-learning
- transfer-learning

Clusters

长时序操作：模块化组合与闭环失败恢复

端到端VLA在长序列上容易因感知漂移与单步失误而“级联崩溃”。本组工作把任务拆成两段：全局移动交给经典运动规划；接触交互交给“物体中心”的局部VLA。再配合几何验证、重试与回退，显著提高长任务成功率，并支持零样本组合新序列。

Representative papers

- LiLo-VLA: Compositional Long-Horizon Manipulation via Linked Object-Centric Policies —

Yue Yang; Shuo Cheng; Yu Fang; Homanga Bharadhwaj; Mingyu Ding; Gedas Bertasius; …

- LiLo-VLA: Compositional Long-Horizon Manipulation via Linked Object-Centric Policies — Yue Yang; Shuo Cheng; Yu Fang; Homanga Bharadhwaj; Mingyu Ding; Gedas Bertasius; …

世界引导动作生成：从“预测世界”到“预测对动作有用的条件”

完整视频/观测预测太重，且包含大量与动作弱相关的信息。新思路是学习紧凑的“未来条件表示”，让动作头在训练时看“未来条件”，测试时由模型自己从当前观测去预测条件，从而在不做完整未来预测的情况下提升精细操作成功率与泛化。

Representative papers

- World Guidance: World Modeling in Condition Space for Action Generation — Yue Su; Sijin Chen; Haixin Shi; Mingyu Liu; Zhengshen Zhang; Ningyuan Huang; …

在线自纠正VLA：稀疏世界想象 + 残差强化学习（RL）

离线模仿得到的VLA遇到分布外接触细节容易失效。本组方法把短期物理演化显式预测出来，用其构造内生密集奖励，并训练轻量残差策略在线修正基础动作。重点是让“想象”直接服务于可执行的纠偏信号，而不是只做隐式表征。

Representative papers

- Self-Correcting VLA: Online Action Refinement via Sparse World Imagination — Chenyv Liu; Wentao Tan; Lei Zhu; Fengling Li; Jingjing Li; Guoli Yang; …

大规模人类视频到机器人：潜动作对齐的VLA预训练

机器人数据小而窄，人类操作视频大而杂。新的预训练框架用逆动力学从视频片段起止帧抽取潜动作，并让VLA中间隐状态去预测并对齐该潜动作，从而绕开像素级重建带来的不稳定。目标是把“野外视频的规模”更高效地转化为可迁移控制表征。

Representative papers

- Joint-Aligned Latent Action: Towards Scalable VLA Pretraining in the Wild — Hao Luo; Ye Wang; Wanpeng Zhang; Haoqi Yuan; Yicheng Feng; Haiweng Xu; …

面向物理可行性与接触任务的学习：排序器与工业力控BC

一条路线把LLM微调成动作可行性打分/排序模块，重点解决“语义合理但物理不成立”的硬负例区分问题。另一条路线在工业连接器插入中，用视觉+力/力矩的多模态行为克隆直接输出目标力/力矩，并系统性对比网络结构与预测方式，在大姿态误差与跨几何下取得高成功率。

Representative papers

- CWM: Contrastive World Models for Action Feasibility Learning in Embodied Agent Pipelines — Chayan Banerjee

- Behavioral Cloning for Robotic Connector Assembly: An Empirical Study — Andreas Kernbach; Daniel Bargmann; Werner Kraus; Marco F. Huber

人机协作接口：远程触觉指导外骨骼康复训练

临床采纳的关键在“直觉交互”。远程触觉遥操作让治疗师在VR里直接抓取并推拉患者外骨骼的关键接触点，以更少语言指令实现更快、更平滑的姿态引导。该方向把人类专业知识以低层物理方式注入机器人系统。

Representative papers

- Therapist-Robot-Patient Physical Interaction is Worth a Thousand Words: Enabling Intuitive Therapist Guidance via Remote Haptic Control — Beatrice Luciani; Alex van den Berg; Matti Lang; Alexandre L. Ratschat; Laura Marchal-Crespo

全栈迁移的再审视：基础模型、动作表示与知识隔离

综述/观点工作把机器人迁移按层次拆开讨论，强调把高层语言迁移与低层控制迁移硬绑在一起可能造成负迁移。文章提出通过分阶段训练、冻结与梯度停止等“知识隔离”手段缓解干扰，并指出去噪式VLA（扩散/流匹配动作头）可能更接近全栈迁移路径，但评测与数据仍是瓶颈。

Representative papers

- Are Foundation Models the Route to Full-Stack Transfer in Robotics? — Freek Stulp; Samuel Bustamante; João Silvério; Alin Albu-Schäffer; Jeannette Bohg; Shuran Song

Highlights

- 长时序操作不再押注单一端到端策略。模块化拆分与闭环恢复被当作提升成功率的“工程默认项”（LiLo-VLA）。
- 世界模型的角色在收敛：更偏向生成“对动作足够的未来条件/短期演化”，而不是生成完整未来观测（World Guidance；Self-Correcting VLA）。
- 在线自纠正正在成为VLA补足物理差距的主方案之一：冻结基础策略，用残差RL做轻量纠偏，并用内生信号替代外部奖励模型（Self-Correcting VLA）。
- 数据规模化继续押注人类视频，但方法更关注“动作表征如何稳定、可预测、可迁移”，而非像素重建（Joint-Aligned Latent Action）。
- 可行性过滤与力控BC分别从“决策前筛掉不可能动作”和“直接学习接触控制律”两端推进，体现从语义到物理的双向补强（CWM；Behavioral Cloning for Robotic Connector Assembly: An Empiri…）。
- 人机交互方面，触觉在环的远程指导展示了把专家触感经验直接注入机器人训练/执行流程的潜力（Therapist-Robot-Patient Physical Interaction is Worth a Thou…）。